Mininet

Mininet adalah sebuah emulator untuk membuat prototype jaringan berskala besar secara cepat pada sumberdaya yang terbatas (seperti pada single komputer atau laptop maupun Virtual Machine)[3]. Melalui mininet, topologi jaringan dapat dibuat tanpa perlu menggunakan perangkat keras fisik. Mininet ini diciptakan untuk mendukung sebuah penelitian yang berkaitan dengan SDN dan OpenFlow, dikarenakan mininet mendukung simulasi SDN. Dalam mininet ini tidak seperti cisco atau gns3 yang memiliki tampilan GUI, namun hanya berbasis command saja. Sehingga dalam pembuatan sebuah topologi dapat membuat sebuah script yang dibuat oleh pengguna. Mininet adalah solusi yang dianggap paling unggul dalam hal kemudahan penggunaan, performansi, akurasi, dan skalabilitas[3]. Mininet menggunakan pendekatan light-weight virtualization menggunakan fitur virtualisasi level OS mencakup proses-proses dan namespace jaringan, sehingga memungkinkan dilakukannya simulasi jaringan dengan skala sangat besar (hingga ratusan node)[3]. Sehingga dalam penggunaan mininet ini dapat menciptakan sebuah jaringan virtual yang cukup realistis, dan pemrosesan yang lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi lainnya seperti cisco ataupun gns3. Kemudian mininet juga dapat menjalankan real kernel, switch dan kode aplikasi pada single machine.

Tahapan Kerja

a. Fungsi topos adalah untuk membuat Topologi Khusus:

Mininet memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan topologi khusus sesuai kebutuhan mereka. Ini dapat dilakukan dengan membuat kelas topologi baru yang diturunkan dari kelas Topo dalam Mininet.

Fungsi topos memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan dan menggunakan topologi jaringan yang spesifik sesuai kebutuhan pengujian dan pengembangan.

Membantu dalam menciptakan skenario jaringan yang kompleks dan realistis yang diperlukan untuk menguji protokol jaringan, aplikasi, dan konfigurasi jaringan lainnya.

b. sudo mn –custom <namafile.py> –topo <namatopo> –controller=remote,ip=<alamat ip>,port=6633 –switch ovs, protocol=OpenFlow13

sudo:

Menjalankan perintah dengan hak akses superuser. Mininet memerlukan hak akses superuser untuk membuat antarmuka jaringan virtual dan melakukan konfigurasi lainnya.

mn:

Menjalankan perintah Mininet, yang merupakan emulator jaringan yang digunakan untuk membuat jaringan virtual.

--custom <namafile.py>:

Menunjukkan bahwa Anda ingin menggunakan file Python khusus untuk mendefinisikan topologi jaringan. <namafile.py> adalah nama file Python tersebut. Misalnya, jika file Anda bernama mytopo.py, Anda akan menggantinya dengan mytopo.py.

--topo <namatopo>:

Menentukan nama topologi yang akan digunakan, sesuai dengan definisi yang ada dalam file Python. <namatopo> adalah nama topologi yang didefinisikan dalam kamus topos di file Python tersebut. Misalnya, jika dalam file mytopo.py Anda mendefinisikan topologi sebagai topos = {'mytopo': (lambda: MyTopo())}, maka Anda akan menggantinya dengan mytopo.

--controller=remote,ip=<alamat ip>,port=6633:

Menentukan pengaturan pengontrol (controller) jaringan. Dalam hal ini, Anda menggunakan pengontrol jarak jauh (remote controller).

ip=<alamat ip> menentukan alamat IP dari pengontrol jarak jauh. Ganti <alamat ip> dengan alamat IP sebenarnya dari pengontrol yang akan digunakan.

port=6633 menentukan port yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengontrol. Port 6633 adalah port standar untuk komunikasi OpenFlow.

--switch ovs,protocol=OpenFlow13:

Menentukan pengaturan untuk switch. ovs mengindikasikan bahwa Anda menggunakan Open vSwitch sebagai jenis switch.

protocol=OpenFlow13 menentukan bahwa switch harus menggunakan protokol OpenFlow versi 1.3.

Keterangan port:

- **8181**: Port untuk GUI dan REST API.
- **8101**: Port untuk akses karaf shell.
- **6653**: Port OpenFlow.
- **9876**: Port untuk ONOS clustering.

c. Mengapa switch ovs

OVS adalah pilihan populer dalam SDN karena fleksibilitas, kinerja, dan dukungan luas terhadap standar industri. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk membangun, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan dengan cara yang sangat efisien dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. OVS mendukung protokol OpenFlow, yang merupakan standar komunikasi utama dalam SDN. Ini memungkinkan pengontrol SDN untuk mengatur dan mengelola aturan forwarding di switch OVS secara dinamis.

d. Selain ovs ada apa lagi

Lagopus Switch:

Lagopus adalah software switch berperforma tinggi yang mendukung OpenFlow 1.3. Ini dirancang untuk digunakan dalam jaringan data center dan mendukung berbagai fitur canggih seperti QoS dan tunneling.

Indigo Virtual Switch:

Indigo adalah implementasi open-source dari switch yang mendukung OpenFlow. Ini dapat digunakan dalam lingkungan virtual dan fisik, dan mendukung berbagai versi OpenFlow.

Pica8:

Pica8 menyediakan perangkat lunak switching yang dapat berjalan pada perangkat keras komersial. Ini mendukung OpenFlow dan juga protokol jaringan tradisional, memungkinkan integrasi yang mulus antara jaringan tradisional dan SDN.

Cisco Nexus 9000 Series:

Cisco menawarkan seri Nexus 9000, yang mendukung Application Centric Infrastructure (ACI) dan OpenFlow. Switch ini dapat digunakan dalam mode tradisional maupun SDN, memberikan fleksibilitas tinggi untuk operator jaringan.

e. Mengapa harus openflow 1.3

OpenFlow 1.3 menawarkan sejumlah fitur canggih dan peningkatan yang membuatnya sangat cocok untuk pengelolaan jaringan SDN yang kompleks dan dinamis. Dengan dukungan untuk multiple flow tables, group tables, metering, dan kemampuan pencocokan yang lebih luas, OpenFlow 1.3 memberikan fleksibilitas dan kekuatan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola jaringan modern.

f. Mengapa semua rolenya master dalam get/devices

Kluster ONOS Terdiri dari Satu Node: Jika kluster ONOS hanya terdiri dari satu node (misalnya, ONOS dijalankan pada satu server atau VM), maka secara alami semua perangkat yang terhubung ke kluster tersebut akan memiliki peran master. Dalam konteks ini, tidak ada mekanisme pemilihan peran master karena hanya ada satu instansi ONOS yang beroperasi.

Konfigurasi Default atau Pengaturan Khusus: Beberapa implementasi ONOS mungkin memiliki pengaturan default atau konfigurasi khusus yang menetapkan semua perangkat sebagai peran master secara default. Ini bisa terjadi jika penggunaan peran master untuk penanganan tugas tertentu tidak diperlukan dalam lingkungan jaringan tertentu.

g. Mengapa dalam cluster hanya ada 1 saja

Dalam proyek Mininet, biasanya hanya ada satu kluster ONOS yang terhubung dengan topologi jaringan yang dibuat. Untuk membuat terdapat lebih dari satu kluster dapat dilakukan:

Menggunakan Lebih dari Satu Instansi ONOS: Anda dapat menjalankan beberapa instansi ONOS secara terpisah di dalam kontainer Docker atau mesin virtual yang berbeda, dan kemudian menghubungkan setiap instansi ONOS dengan topologi Mininet yang berbeda. Dengan cara ini, Anda dapat memiliki beberapa kluster ONOS yang berjalan secara bersamaan.

Memodifikasi Kode ONOS: Anda dapat memodifikasi kode ONOS untuk mendukung pembuatan lebih dari satu kluster dalam satu instansi ONOS. Namun, ini mungkin memerlukan pekerjaan pengembangan yang signifikan untuk mengimplementasikan fungsi tersebut.

Menggunakan Perangkat Lunak Emulasi Lain: Selain Mininet, ada juga perangkat lunak emulasi jaringan lainnya seperti CORE (Common Open Research Emulator) yang mungkin lebih fleksibel dalam mendukung konfigurasi yang melibatkan beberapa kluster ONOS.

<!> Namun, perlu diingat bahwa menjalankan lebih dari satu kluster ONOS secara bersamaan dalam proyek Mininet mungkin akan menimbulkan kompleksitas tambahan dalam manajemen dan konfigurasi jaringan. Ini juga dapat memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar, terutama jika Anda menjalankan beberapa instansi ONOS secara bersamaan.<!>

h. Kenapa aplikasi yang openflow provider suite harus digunakan, tidak openflow base provider saja?

OpenFlow Provider Suite biasanya bekerja sama dengan penyedia layanan lainnya, seperti ARP/NDP Host Location Provider dan LLDP Link Provider, untuk memahami topologi jaringan dan lokasi host. Tanpa OpenFlow Provider Suite, informasi topologi dan lokasi host mungkin tidak diperbarui secara dinamis, yang dapat mengakibatkan host tidak dapat berkomunikasi karena ONOS tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk mengarahkan lalu lintas.

Ketika host mencoba berkomunikasi satu sama lain, perangkat jaringan biasanya harus membuka aliran untuk mengarahkan lalu lintas antara host. Tanpa OpenFlow Provider Suite, ONOS tidak akan menjalankan tindakan yang diperlukan untuk membuka aliran, sehingga lalu lintas tidak akan diproses dengan benar oleh perangkat jaringan.

OpenFlow Provider Suite juga bertanggung jawab untuk menangani peristiwa jaringan seperti penambahan, perubahan, atau penghapusan perangkat jaringan. Tanpa suite ini, ONOS mungkin tidak akan secara efektif menangani peristiwa-peristiwa ini, yang dapat memengaruhi kemampuan host untuk berkomunikasi dalam jaringan.

i. Apa bedanya reactive forwarding dan multicast forwarding dalam aplikasi yang dijalankan di proyek ini?

- Dalam reactive forwarding, aliran lalu lintas hanya dibuka ketika ada permintaan langsung dari host untuk berkomunikasi dengan tujuan tertentu. Ketika host mengirimkan paket ke tujuan yang belum dikenal, ONOS merespons dengan membangun aliran baru dalam perangkat jaringan yang sesuai untuk mengarahkan lalu lintas ke tujuan tersebut. Keuntungan dari reactive forwarding adalah efisiensi, karena aliran hanya dibuka saat diperlukan, menghindari overhead yang terkait dengan pembukaan aliran yang tidak perlu. Namun, ini juga berarti bahwa ada penundaan (delay) saat pertama kali host mencoba berkomunikasi dengan tujuan yang belum dikenal karena perlu waktu untuk membangun aliran.

- Dalam multicast forwarding, lalu lintas yang dikirim oleh satu host dapat ditujukan ke beberapa host penerima sekaligus, sehingga efisien untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi satu-ke-banyak. ONOS dapat menggunakan multicast forwarding untuk mengelola lalu lintas multicast dengan membuka aliran khusus yang mengarahkan lalu lintas ke semua host penerima yang terkait. Keuntungan dari multicast forwarding adalah efisiensi penggunaan bandwidth dan sumber daya jaringan karena lalu lintas hanya dikirim sekali ke beberapa host penerima. Namun, ini memerlukan dukungan

khusus di perangkat jaringan dan koordinasi yang baik dari ONOS untuk mengelola aliran multicast dengan benar.